Conecta+ — Documentação do projeto

Desafio IBM SkillsBuild & Fundação Telefônica Vivo · novembro de 2026

Este documento conta a história do Conecta+ pelo **IBM Enterprise Design Thinking**: o problema que observamos, para quem resolvemos, as decisões que tomamos e o que ainda falta validar. Todas as telas são do app rodando sobre a base real (IBGE, INEP e Anatel). Os detalhes técnicos estão nos documentos de referência citados ao longo do texto.

Sumário

0. Resumo em 1 minuto
1. Como usamos o Design Thinking
2. Observar: o problema
3. Refletir: para quem
4. Fazer: ideias e decisões
5. A solução, pela jornada da persona
6. Como funciona
7. IA confiável
8. Limites e próximos passos
9. Como rodar e equipe

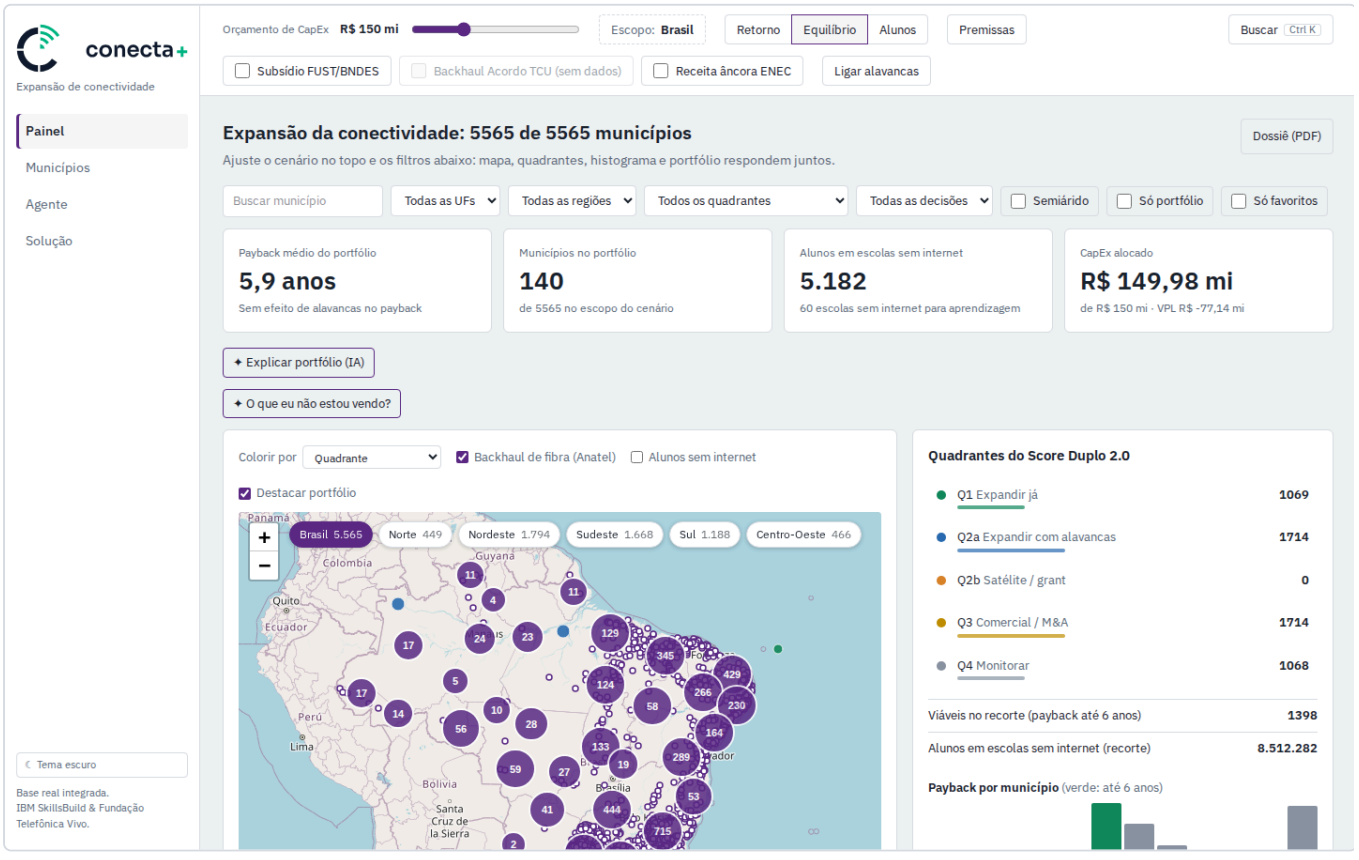
0. Resumo em 1 minuto

O que é. Um sistema de apoio à decisão para a expansão de fibra da Vivo. Ele cruza potencial de mercado, impacto educacional, custo de implantação e alavancas públicas (FUST, acordo de migração da concessão, programas de conectividade escolar) e monta o melhor portfólio de municípios para um orçamento. O IBM Granite, no watsonx.ai, explica os números e responde perguntas; quem calcula é o motor.

Para quem. A gestora regional de expansão: decide investimentos da sua regional, ouve "por que minha cidade ficou de fora?" dos prefeitos e precisa defender cada decisão no comitê de CapEx.

O que entrega hoje.

- Painel com os 5.565 municípios da base real, mapa, quadrantes e portfólio ótimo por orçamento.
- Ficha executiva que diz se o município entrou no plano, por que não entrou e **o que mudaria para incluí-lo**.
- Registro de decisões (aprovar, adiar, descartar) com motivo, histórico e exceções ao plano.
- Dossiê do recorte em PDF para o comitê.
- Agente com IBM Granite que consulta o motor e a documentação (RAG), sempre com as fontes.



Como avaliar em 5 minutos

Com o app rodando (seção 9):

1. Abra `http://localhost:5173/?uf=BA&semiarido=1&orcamento=150`: o recorte e o orçamento de **R$ 150 mi** já vêm na URL.

2. Pressione **Ctrl+K**, digite "Juazeiro" e abra a ficha de Juazeiro (BA). Clique em **O que mudaria para incluir?**
3. Na mesma ficha, **Registrar decisão** → Aprovar, com um motivo. Veja o aviso de exceção ao plano.
4. Volte ao Painel e clique em **Dossiê (PDF)**.
5. Na aba **Agente**, pergunte: "Quais municípios do semiárido da Bahia têm mais alunos sem internet por real investido?"
6. Na aba **Solução** (`/?view=sol`), veja o estado de cada parte do sistema e os limites conhecidos.

Estado das entregas

Entregue	Parcial	Planejado
ETL em 12 passos sobre dados públicos e base SQLite	Tecnologia de acesso (custos de FWA e satélite ilustrativos)	watsonx Orchestrate
Scores M·I·C·A, quadrantes e business case	Construir × comprar (sem preço nem qualidade de rede)	watsonx.governance
Otimizador de portfólio (MILP)	Listas para secretarias (sem login nem contrato B2G)	IBM Decision Optimization (CPLEX) em produção
Situação no plano, simulação de inclusão, decisões e dossiê	Módulo Saúde (UBS como demanda, sem conectividade das UBS)	Uso sem conexão em campo (Hill 3)
Agente Granite com ferramentas, RAG e auditoria local		Login e alçada por gestor
Backtest 2021→2025 com histórico real da Anatel		

1. Como usamos o Design Thinking

Seguimos o **IBM Enterprise Design Thinking**: três princípios, o Loop e três práticas-chave.

Princípio	Como aparece no Conecta+
Foco no resultado do usuário	Cada funcionalidade responde a uma Hill da gestora regional (seção 3), não a um módulo técnico.
Reinvenção contínua	O produto saiu de um protótipo HTML com dados simulados para um MVP com a base real; a persona mudou o foco de "painel analítico" para "decidir e defender" (seção 4).
Times diversos e autônomos	Três frentes com dono claro: algoritmos (scores, financeiro, otimização), produto (painel e ficha) e dados + IA (ETL e agentes). Veja `TEAM.md`.

O Loop. Observar → Refletir → Fazer, repetido a cada entrega. As seções 2 a 7 seguem esse ciclo e a seção 8 traz os limites e os próximos passos.

Práticas-chave.

- **Hills:** três metas escritas do ponto de vista da gestora (seção 3).
- **Playbacks:** ainda não realizados; o primeiro, com gestores regionais, está nos próximos passos (seção 8).
- **Sponsor Users:** ainda **não** envolvidos. Persona, Hills e jornada são hipóteses construídas com dados públicos e com o enunciado do desafio. Validá-las é o primeiro passo do próximo ciclo.

Para quem conhece as cinco etapas clássicas, a correspondência é esta:

Etapa clássica	No Loop	Onde está neste documento
Empatizar	Observar	2. O problema
Definir	Refletir	3. Persona, jornada e Hills
Idear	Refletir / Fazer	4. Ideias e decisões
Prototipar	Fazer	4 e 5. Do protótipo ao MVP
Testar	Observar (de novo)	8. Limites e próximos passos

2. Observar: o problema

2.1 O que os dados públicos mostram

Sem acesso a usuários, começamos pelos dados. A proposta (`PROPOSTA_DETALHADA.md`, §2) e a base montada pelo ETL apontam três tensões:

- **A fibra da Vivo chega a 453 cidades, cerca de 8% dos municípios.** A empresa investiu R$ 9,27 bilhões em 2025 (15,6% da receita) e declara foco em reduzir a intensidade de CapEx. Cada município escolhido pesa.
- **O gargalo da escola é a qualidade da conexão.** Na base do Conecta+, **46.357 escolas públicas (34% de 137.755) não têm internet adequada para aprendizagem**, com 8,5 milhões de matrículas.
- **Os instrumentos públicos existem, mas são avaliados separadamente do plano comercial.** FUST (operado pelo BNDES), backhaul do acordo de migração da concessão (121 municípios) e a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (R$ 8,8 bilhões) atuam nas mesmas regiões, mas raramente entram na mesma conta.

Indicador da base real	Valor
Municípios analisados	5.565
Escolas públicas sem internet para aprendizagem	46.357 (34%)
Matrículas nessas escolas	8.512.282
Municípios com backhaul de fibra (Anatel)	1.022 (18%)
Municípios no Semiárido (IBGE/SUDENE 2022)	1.477

2.2 Quem é afetado

Stakeholder	O que precisa
Gestora regional de expansão (Vivo)	Decidir onde investir e explicar cada decisão
Comitê de CapEx	Números que resistam a questionamento, com premissas explícitas
Relações regulatórias	Extrair valor comercial das obras obrigatórias do acordo
Fundação Telefônica Vivo	Levar formação docente para onde a conexão chega
Prefeituras e secretarias de educação	Entender por que o município entrou ou não

2.3 A oportunidade

> Avaliar cada município com **todos** os instrumentos disponíveis: retorno privado, impacto educacional, custo de implantação e alavancas públicas. E deixar a decisão explicável para quem decide e para quem pergunta.

3. Refletir: para quem

Tudo nesta seção é **hipótese**, a validar com Sponsor Users (seção 8).

3.1 Persona: gestora regional de expansão

- **Quem é:** responde por uma regional (por exemplo, Nordeste e Semiárido), decide investimentos dentro de uma alçada e presta contas ao comitê de CapEx.
- **Onde trabalha:** boa parte do tempo em campo, com prefeituras e secretarias de educação, pelo celular e com sinal instável.
- **O que precisa:** explicar por que um município entrou ou não no plano, registrar a decisão com o motivo e levar ao comitê um material que resista a questionamento.
- **O que atrapalha:** números espalhados em planilhas, premissas implícitas, pressão local para incluir municípios e dados públicos incompletos.

Mapa de empatia

Diz	**Pensa**
"Por que minha cidade ficou de fora?" (ouvido do prefeito)	"Se eu aprovar fora do plano, preciso de um motivo que o comitê aceite."
Faz	**Sente**
Monta planilhas próprias para cada visita e reunião	Insegurança quando um número não tem fonte clara

3.2 Jornada atual (as-is)

Etapa	O que a gestora faz	Dor
1. Recebe a pergunta	O prefeito questiona por que o município ficou fora do plano	Não tem a resposta à mão; promete retornar
2. Monta a análise	Cruza planilhas de mercado, custo e escolas, cada uma com uma data e uma premissa	Horas de trabalho; números que não batem entre si
3. Avalia alavancas	Procura se o município tem FUST, backhaul do acordo ou programa escolar	Informação dispersa em editais e listas oficiais
4. Decide	Aprova uma exceção ou mantém o plano	A decisão fica em e-mail ou reunião, sem registro do motivo
5. Presta contas	Prepara material para o comitê de CapEx	Refaz a análise; premissas implícitas viram questionamento

3.3 Hills

1. **Explicar:** a gestora regional explica pelo celular, em menos de 2 minutos, por que um município entrou ou não no plano e o que mudaria isso, com números de fonte rastreável.
2. **Decidir e defender:** a gestora regional registra a decisão (aprovar, adiar ou descartar) com motivo e observação de campo e sai, no mesmo dia, com o dossiê do recorte pronto para o comitê.

3. **Próxima, a validar:** a gestora regional consulta as fichas e registra decisões da sua região mesmo sem sinal, e tudo é enviado quando a conexão volta.

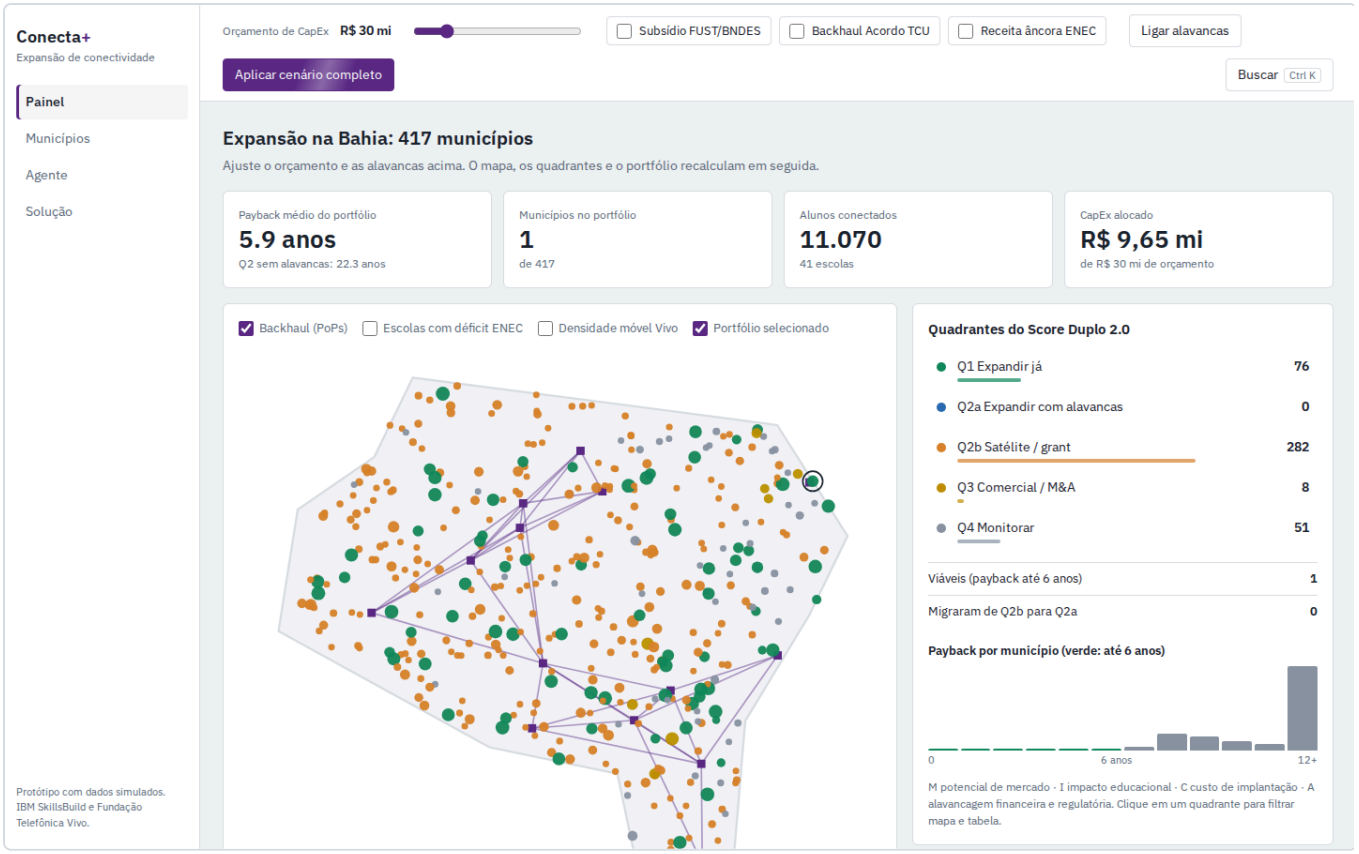
3.4 Premissas a validar primeiro

Hipótese	Se estiver errada	Como validar
A gestora decide dentro de uma alçada, e não só recomenda	O registro vira proposta e precisa de um fluxo de aprovação	Perguntar a 3 gestores como uma expansão é aprovada hoje
A pergunta mais comum em campo é "por que ficou de fora?"	A situação no plano perde prioridade	Pedir os 5 últimos questionamentos recebidos de prefeituras
O uso em campo é no celular, com sinal ruim	A Hill 3 é desnecessária ou urgente	Perguntar o aparelho usado e acompanhar um dia de visitas
O comitê aceita o dossiê gerado pelo sistema	O dossiê precisa de outro formato ou de outros números	Mostrar um dossiê a quem participa do comitê
Motivo e observação de campo bastam para justificar	Faltam anexos, fotos ou assinaturas	Revisar 3 decisões reais com uma gestora

4. Fazer: ideias e decisões

4.1 Do protótipo ao MVP

O primeiro protótipo foi uma página HTML com dados simulados de 417 municípios da Bahia: orçamento, alavancas, mapa e quadrantes. Ele serviu para discutir a ideia central (alavancas mudam o quadrante de um município) antes de existir base ou motor.



Do protótipo para o MVP, três mudanças vieram de reflexões do Loop:

- **Dados simulados → base real.** Um ETL de 12 passos integra IBGE, INEP, Anatel, CNES, Ipeadata, SRTM e IBGE/SUDENE. Campos sem fonte pública aparecem como neutros ou aproximados, nunca como dado real.
- **Cálculo na tela → cenário único no servidor.** Painel, tabela, ficha, PDF e agente usam o mesmo cenário calculado no backend. Antes, cada tela podia mostrar um número diferente para o mesmo município.
- **Painel analítico → decidir e defender.** A persona mostrou que ranquear não basta: a gestora precisa explicar, registrar e prestar contas. Daí vieram a situação no plano, a simulação de inclusão, o registro de decisões, o dossiê e a ficha no celular.

4.2 Necessidade → decisão de produto

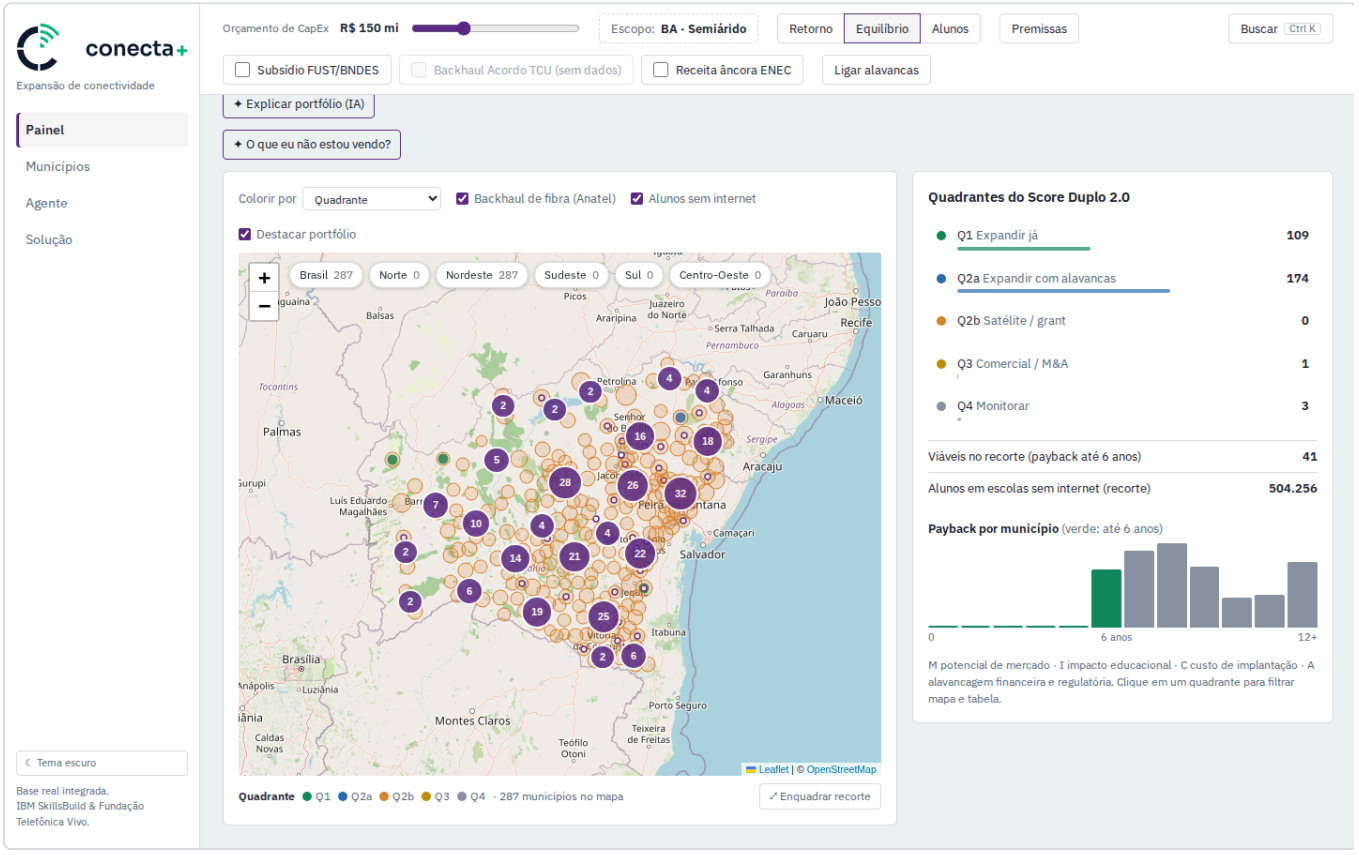
Necessidade da persona	Decisão de produto	Por quê
Responder "por que ficou de fora?"	Situação no plano em uma frase, com cinco motivos possíveis	A resposta tem que caber numa conversa com o prefeito
Saber o que mudaria a decisão	"O que mudaria para incluir?" recalcula o portfólio com o município forçado	Mostra o custo da exceção: quem sai, quantos alunos e quanto de VPL
Números que resistam ao comitê	Motor determinístico calcula; a IA só redige sobre os números do motor	Um texto pode errar a redação, mas não inventa o número
Confiar nos dados	Cada campo é rotulado como real, aproximado ou neutro, na tela e no PDF	Dado público incompleto não pode parecer dado medido
Registrar a decisão	Decisões no servidor, sem apagar o histórico; exceções ao plano marcadas	O comitê vê o que foi decidido, por quem e com qual cenário
Usar em campo	Ficha legível no celular e explicações das alavancas também no toque	A gestora passa boa parte do tempo fora do escritório
Considerar o dinheiro público	Alavancas FUST/BNDES, backhaul do acordo e receita âncora escolar no cenário	É a tese do projeto: expansão com alavancas
Equilibrar retorno e impacto	Objetivo do portfólio: Retorno, Equilíbrio ou Alunos	A escolha entre VPL e alunos conectados fica explícita

5. A solução, pela jornada da persona

Os prints usam o mesmo cenário: **Bahia · Semiárido, orçamento de R$ 150 mi, objetivo Equilíbrio, sem alavancas.** O recorte tem 287 municípios; o plano escolhe 27, usa R$ 149,79 mi e atende 21.918 alunos em 188 escolas sem internet. As decisões mostradas foram registradas por um responsável fictício.

5.1 Ver o recorte

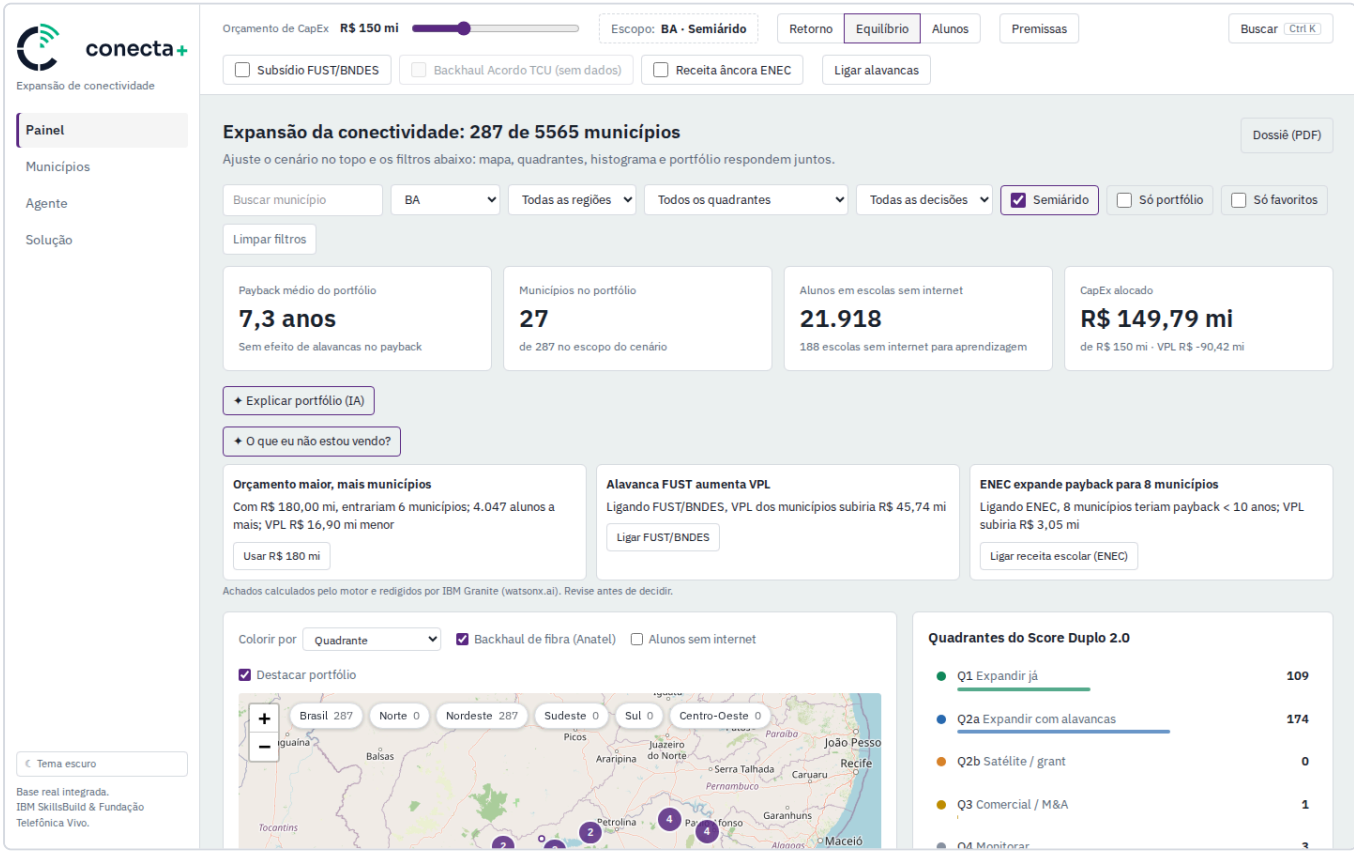
A gestora escolhe a região nos filtros ou nos botões sobre o mapa. Orçamento, objetivo, premissas e alavancas ficam no topo e valem para todas as telas. O cenário, a aba e a ficha aberta ficam na URL: recarregar a página não perde nada e o link abre a mesma tela para outra pessoa. Enquanto o plano é recalculado, o topo mostra "recalculando..." e os KPIs ficam esmaecidos. O mapa mostra os quadrantes, o backhaul de fibra e as bolhas de alunos sem internet; ao lado, a contagem por quadrante e o histograma de payback.



Quadrante	Perfil	Ação
Q1	M alto e I alto	Expandir já
Q2a	M baixo, I alto, com alavancas	Expandir com alavancas
Q2b	M baixo, I alto, sem alavancas	Satélite / grant
Q3	M alto e I baixo	Comercial / M&A
Q4	M baixo e I baixo	Monitorar

No Painel, **O que eu não estou vendo?** pede ao motor o que pode ter passado despercebido no recorte e ao Granite os três achados mais úteis, cada um com um botão que aplica a mudança ou abre a ficha. No recorte

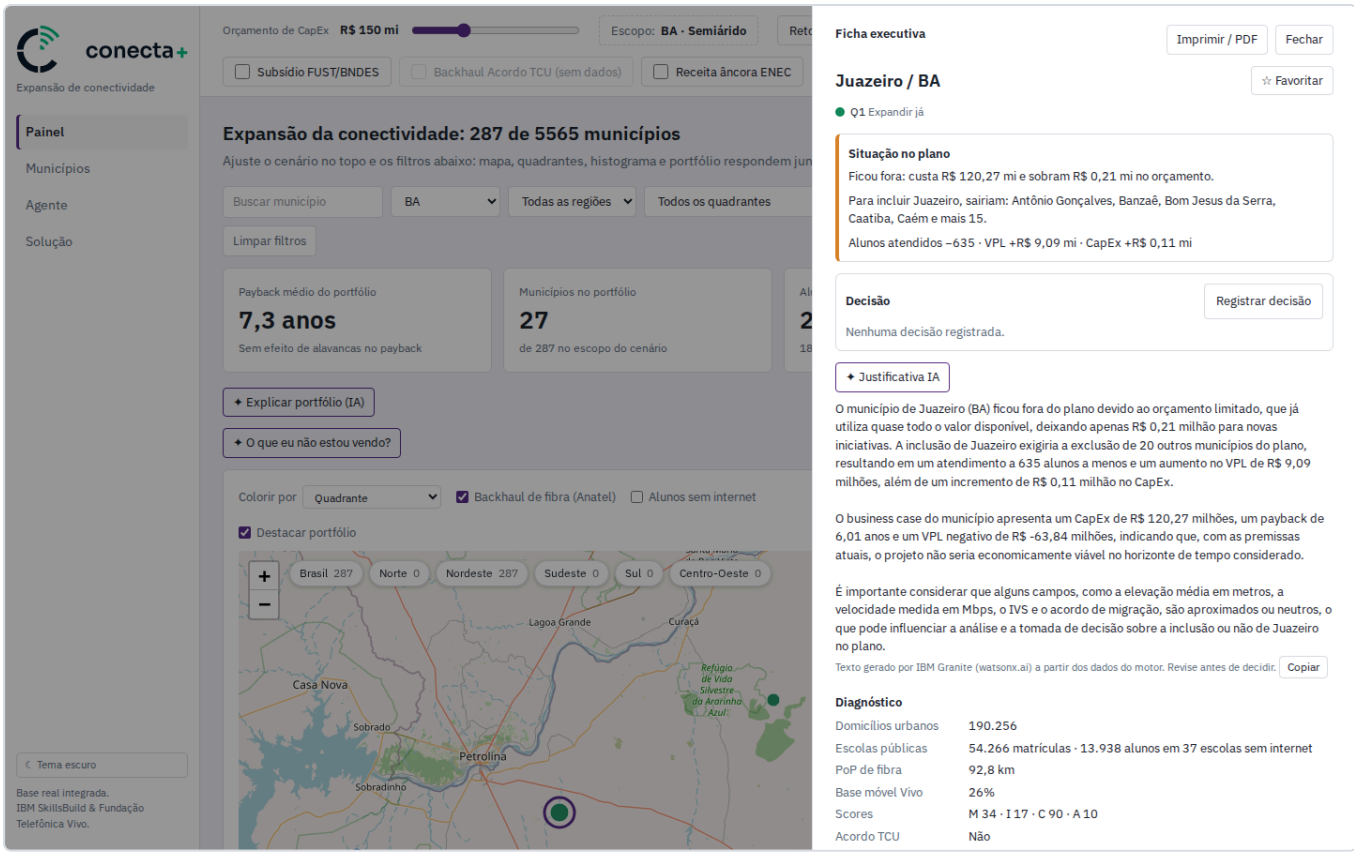
acima: R$ 30 mi a mais trariam 6 municípios e 4.047 alunos; o FUST elevaria o VPL do plano em R$ 45,74 mi; a receita escolar (ENEC) colocaria 8 municípios dentro do teto de payback.



Dor resolvida: análise espalhada em planilhas (jornada, etapa 2).

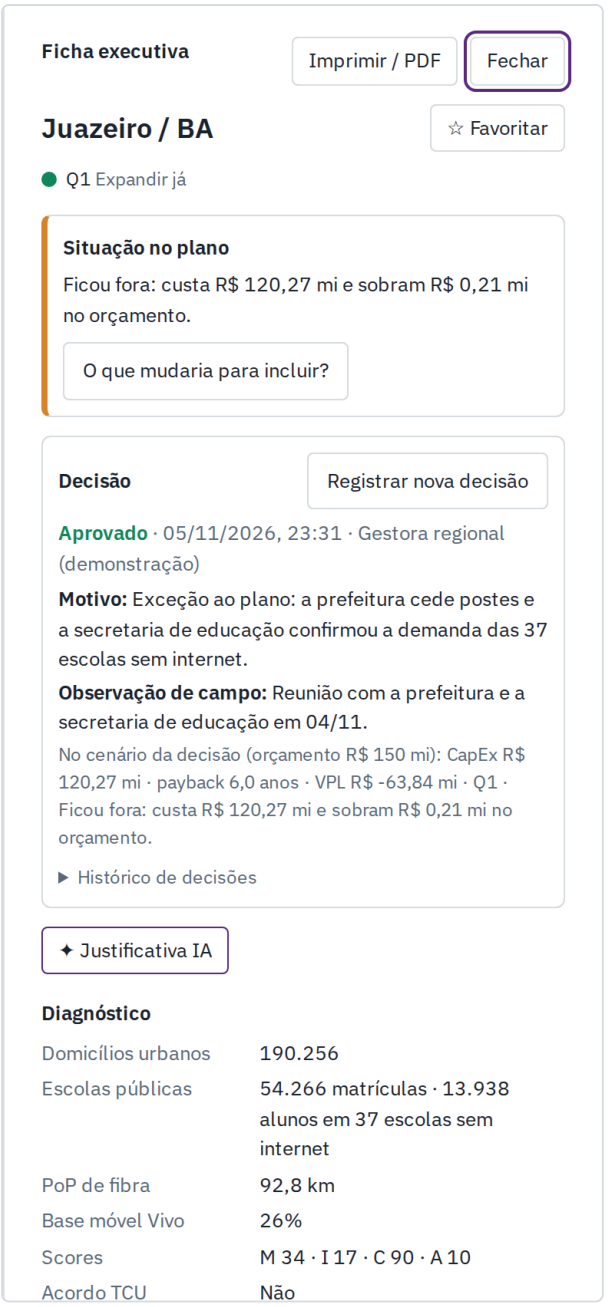
5.2 Hill 1 — Explicar

O prefeito de Juazeiro pergunta por que a cidade ficou fora. A gestora abre a ficha: **"Ficou fora: custa R$ 120,27 mi e sobram R$ 0,21 mi no orçamento."** Ao clicar em **O que mudaria para incluir?**, o sistema recalcula o mesmo portfólio com Juazeiro dentro e mostra o preço da exceção: sairiam 20 municípios (Antônio Gonçalves, Banzaê, Bom Jesus da Serra e outros), com 635 alunos atendidos a menos e VPL R$ 9,09 mi maior.



A ficha também traz diagnóstico (domicílios, escolas, distância ao backhaul, scores), plano de ação e business case com e sem alavancas. O botão **Justificativa IA** pede ao Granite uma justificativa geral, que serve para a gestora, o comitê ou a prefeitura: se o município entrou no plano e por quê, o que mudaria isso (quem sairia do plano e quantos alunos e quanto de VPL a exceção custa) e os pontos de atenção. A situação e a simulação são calculadas no servidor com o cenário da tela e chegam ao Granite como frases prontas, com unidades; ele só redige, com temperatura 0 para não variar nem inventar. O texto vem marcado como gerado por IA, tem um botão **Copiar** e fica guardado com a decisão e no PDF.

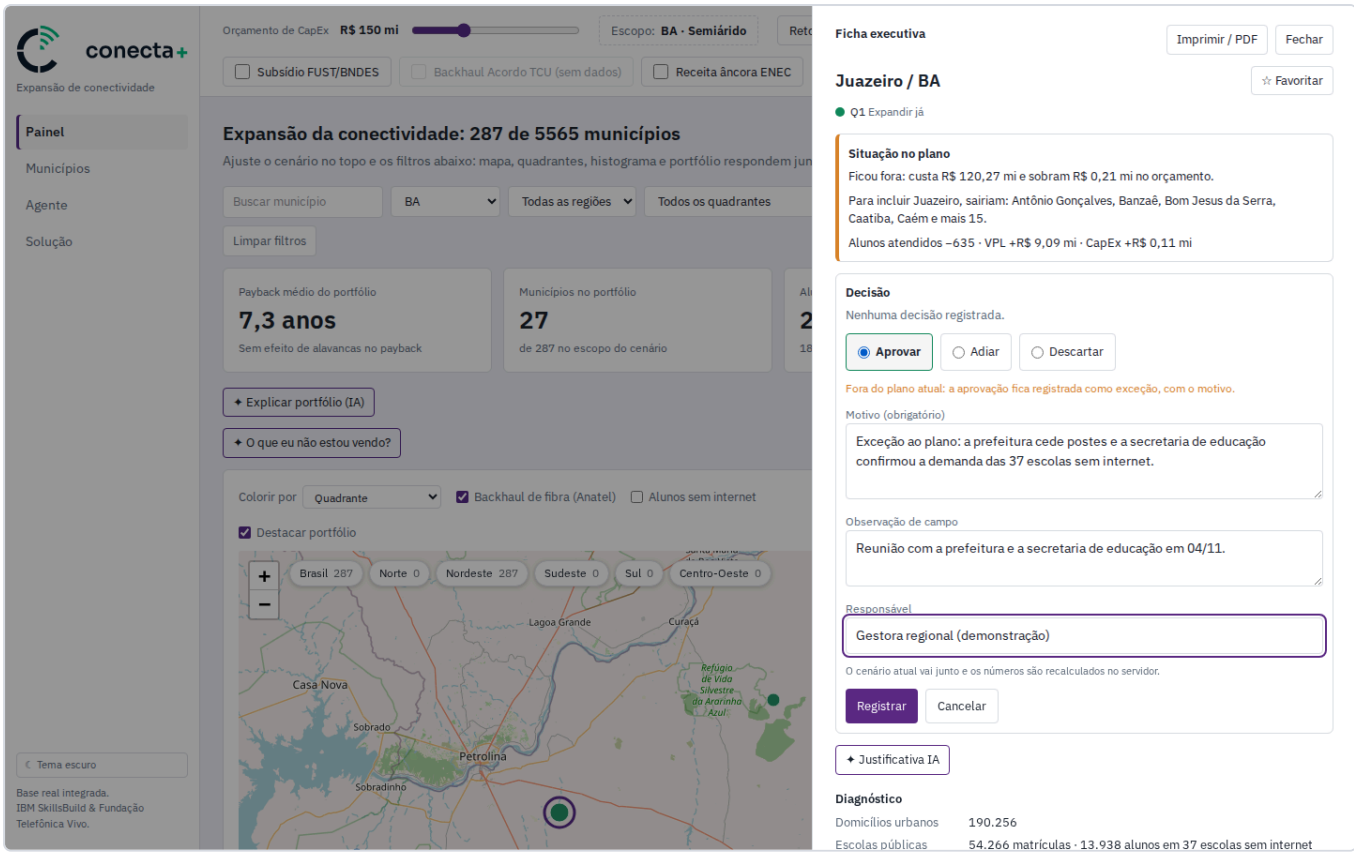
No celular, a mesma ficha cabe numa coluna, já com a decisão vigente:



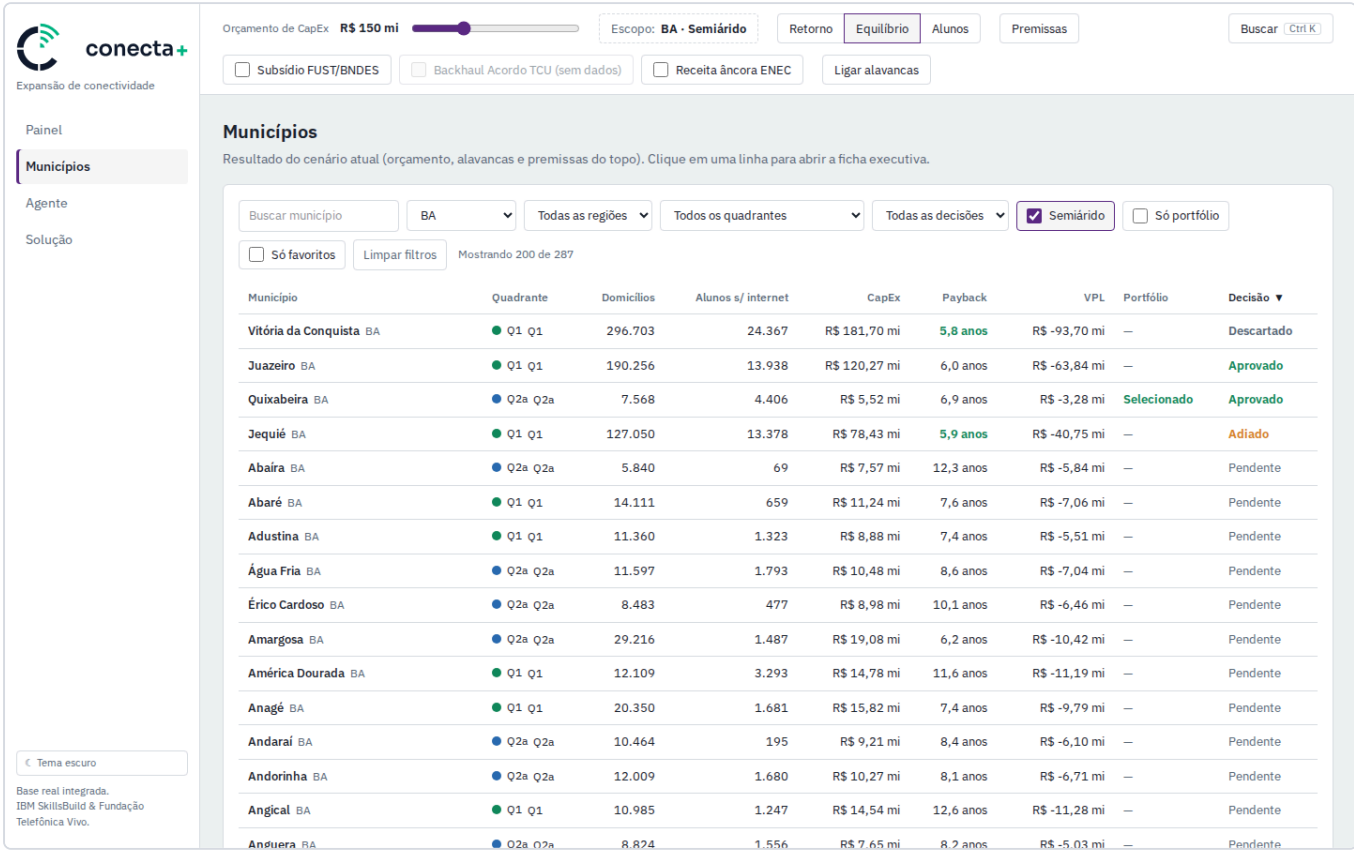
Dores resolvidas: não ter a resposta à mão (etapa 1) e não saber quanto custa uma exceção (etapa 3).

5.3 Hill 2 — Decidir e defender

A gestora decide aprovar Juazeiro como exceção. O formulário pede o motivo (obrigatório), a observação de campo e o responsável. Como o município está fora do plano, o sistema avisa que a aprovação fica registrada como **exceção**. O cenário vai junto e o servidor recalcula CapEx, payback e VPL.



Nada é apagado: uma nova decisão substitui a vigente e o histórico fica na ficha. A tabela de municípios mostra a decisão de cada um e filtra por aprovados, adiados, descartados ou pendentes.



No fim do dia, **Dossiê (PDF)** gera o material do comitê: cenário, resumo do plano com o efeito das alavancas, decisões registradas (com as exceções marcadas), a tabela dos municípios do plano e os limites dos dados. Se a leitura do plano ou os achados por IA tiverem sido gerados no Painel, eles entram no dossiê, assim como a justificativa por IA guardada com cada decisão.

conecta+

Dossiê do recorte: BA · Semiárido

Gerado em 05/11/2026, 23:39:24 · dados reais (IBGE, INEP, Anatel)

Cenário: orçamento R$ 150 mi · objetivo equilibrado · alavancas: nenhuma · ARPU R$ 87,7 · adesão 25% · WACC 15,0% · teto de payback 10 anos

Resumo do plano

27 municípios no plano · CapEx R$ 149,79 mi de R$ 150 mi
Payback médio 7,3 anos · VPL total R$ -90,42 mi (sem alavancas: payback 7,3 anos, VPL R$ -90,42 mi)
21.918 alunos em 188 escolas sem internet para aprendizagem
26 municípios do plano ainda sem decisão registrada

Decisões registradas

Jequié/BA: Adiado · Gestora regional (demonstração), 05/11/2026
Motivo: Aguardando a prefeitura confirmar o uso da faixa de domínio para a rota de fibra.

Juazeiro/BA: Aprovado (exceção ao plano) · Gestora regional (demonstração), 05/11/2026
Motivo: Exceção ao plano: a prefeitura cede postes e a secretaria de educação confirmou a demanda das 37 escolas sem internet.
Observação de campo: Reunião com a prefeitura e a secretaria de educação em 04/11.

Quixabeira/BA: Aprovado · Gestora regional (demonstração), 05/11/2026
Motivo: Dentro do plano; demanda das escolas confirmada com a secretaria municipal de educação.

Vitória da Conquista/BA: Descartado · Gestora regional (demonstração), 05/11/2026
Motivo: CapEx de R$ 181,7 mi passa do orçamento do recorte; reavaliar no próximo ciclo com FUST.

Municípios do plano

Município	Quadrante	CapEx	Payback	VPL	Alunos s/ internet	Decisão
Antônio Cardoso/BA	Q2a	R$ 6,77 mi	7,2 anos	R$ -4,12 mi	981	Pendente
Antônio Gonçalves/BA	Q2a	R$ 5,23 mi	5,7 anos	R$ -2,65 mi	1.697	Pendente
Banzaê/BA	Q1	R$ 7,29 mi	7,2 anos	R$ -4,45 mi	801	Pendente
Bom Jesus da Serra/BA	Q2a	R$ 7,03 mi	8,6 anos	R$ -4,72 mi	174	Pendente
Caatiba/BA	Q2a	R$ 4,45 mi	8,5 anos	R$ -2,98 mi	365	Pendente
Caém/BA	Q2a	R$ 5,00 mi	5,7 anos	R$ -2,54 mi	740	Pendente
Caldeirão Grande/BA	Q2a	R$ 7,15 mi	6,5 anos	R$ -4,05 mi	980	Pendente
Caturama/BA	Q2a	R$ 7,24 mi	9,7 anos	R$ -5,14 mi	1.123	Pendente
Cravolândia/BA	Q2a	R$ 2,13 mi	5,7 anos	R$ -1,08 mi	359	Pendente
Elísio Medrado/BA	Q1	R$ 5,60 mi	8,5 anos	R$ -3,75 mi	855	Pendente
Irajuba/BA	Q1	R$ 2,94 mi	5,7 anos	R$ -1,49 mi	584	Pendente
Itaquara/BA	Q2a	R$ 4,71 mi	6,9 anos	R$ -2,77 mi	320	Pendente
Lajedinho/BA	Q2a	R$ 1,70 mi	5,7 anos	R$ -0,86 mi	0	Pendente
Malhada de Pedras/BA	Q2a	R$ 5,81 mi	8,0 anos	R$ -3,76 mi	663	Pendente
Matina/BA	Q2a	R$ 6,55 mi	7,5 anos	R$ -4,10 mi	973	Pendente
Mirante/BA	Q2a	R$ 6,56 mi	7,7 anos	R$ -4,14 mi	136	Pendente
Nova Itarana/BA	Q1	R$ 3,75 mi	5,7 anos	R$ -1,90 mi	0	Pendente
Novo Horizonte/BA	Q2a	R$ 5,38 mi	5,7 anos	R$ -2,73 mi	450	Pendente
Planaltino/BA	Q1	R$ 5,57 mi	8,2 anos	R$ -3,66 mi	411	Pendente
Quixabeira/BA	Q2a	R$ 5,52 mi	6,9 anos	R$ -3,28 mi	4.406	Aprovado
Retirolândia/BA	Q2a	R$ 6,57 mi	5,7 anos	R$ -3,34 mi	840	Pendente
Rio do Pires/BA	Q2a	R$ 7,08 mi	8,0 anos	R$ -4,59 mi	460	Pendente
Santanópolis/BA	Q2a	R$ 6,83 mi	9,3 anos	R$ -4,76 mi	1.015	Pendente
Santa Terezinha/BA	Q1	R$ 6,92 mi	7,9 anos	R$ -4,44 mi	1.515	Pendente
São Domingos/BA	Q2a	R$ 5,22 mi	7,4 anos	R$ -3,22 mi	800	Pendente
São José do Jacuípe/BA	Q1	R$ 5,78 mi	6,7 anos	R$ -3,36 mi	1.270	Pendente
Saúde/BA	Q1	R$ 5,05 mi	5,7 anos	R$ -2,56 mi	0	Pendente

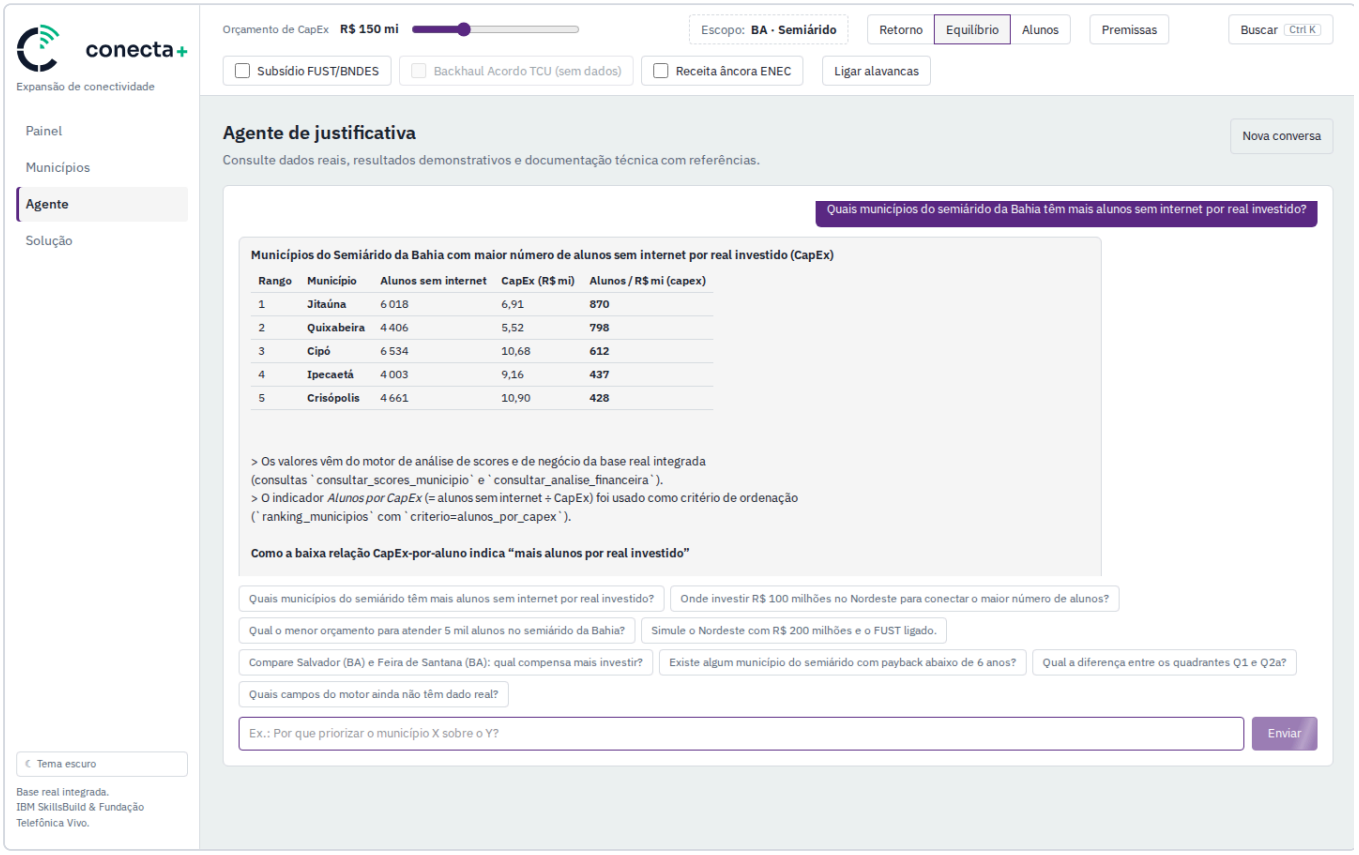
Limites

O plano é uma priorização do modelo; a decisão é do gestor e está registrada acima com o motivo. Os números das decisões foram recalculados no servidor com o cenário de cada uma. Campos neutros ou aproximados no motor: elevacao_media_m (aproximado), velocidade_medida_mbps (neutro), ivs (aproximado), acordo_migracao (neutro), fust_elegivel (neutro), eace_escolas (neutro).

Dores resolvidas: decisão sem registro (etapa 4) e material refeito para o comitê (etapa 5).

5.4 Perguntar ao agente

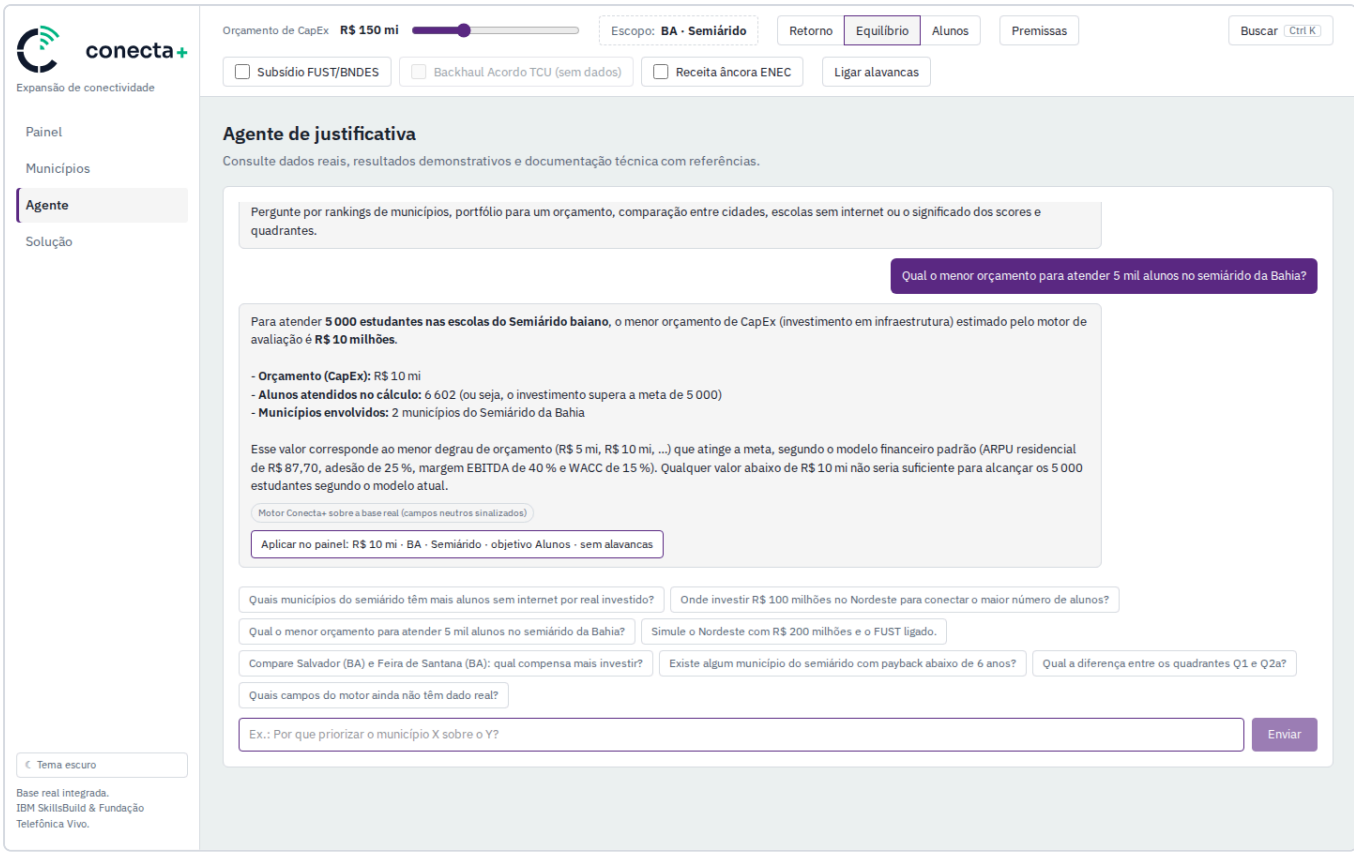
O agente conhece a tela (município aberto, orçamento, UF, quadrante, objetivo, alavancas e premissas) e usa ferramentas do motor: ranking, portfólio, comparação, escolas sem internet, provedores e documentação. A resposta é redigida pelo IBM Granite sobre os números das ferramentas e mostra as fontes usadas.



Os números da tabela acima são os do motor: Jitaúna tem 6.018 alunos sem internet e CapEx de R$ 6,91 mi, ou cerca de 870 alunos por milhão investido.

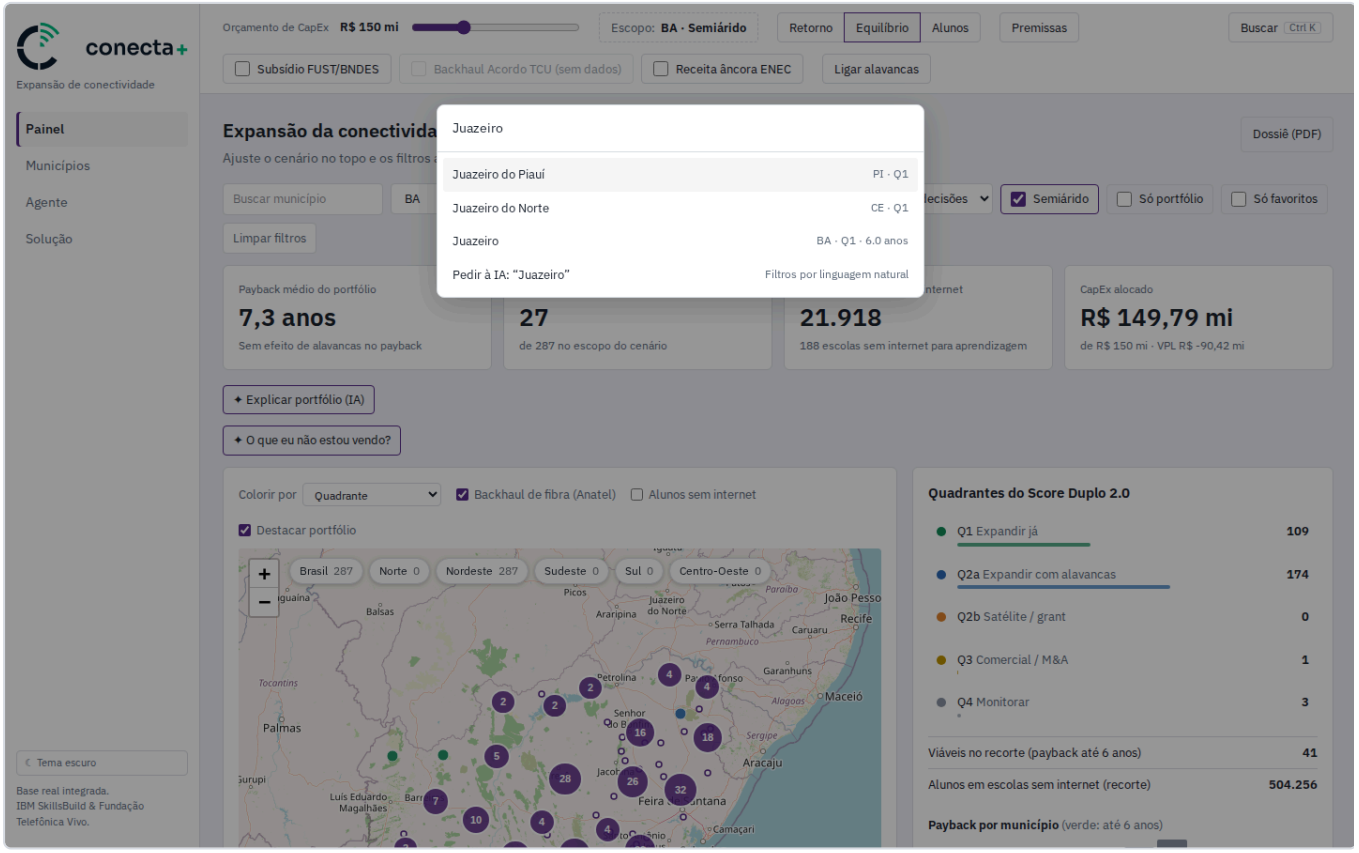
O agente também é um copiloto do painel. Ele simula alavancas diferentes das da tela ("simule o Nordeste com R$ 200 mi e o FUST ligado") e responde metas ("qual o menor orçamento para atender 5 mil alunos no semiárido da Bahia?"): o motor procura o menor orçamento, nos degraus do painel, cujo portfólio atende a meta. Quando o cenário calculado pode ser reproduzido no painel, a resposta traz o botão **Aplicar no painel**, que ajusta orçamento, objetivo, alavancas e filtros de uma vez. O botão é montado pelo servidor com o resultado do motor, não com o texto do modelo.

A conversa não depende da tela: a gestora pode perguntar e seguir para o Painel ou para uma ficha enquanto o agente trabalha. O menu mostra "pensando..." e, quando a resposta chega, "nova resposta". A conversa continua lá ao recarregar a página e recomeça com **Nova conversa**.



Na resposta acima, o motor chegou a R$ 10 mi: com o objetivo Alunos, o portfólio atende 6.602 alunos em 2 municípios. O botão leva esse cenário ao painel, que mostra os mesmos números.

A paleta **Ctrl+K** navega entre telas, abre fichas pelo nome e transforma um pedido em linguagem natural em filtros, também com o Granite.

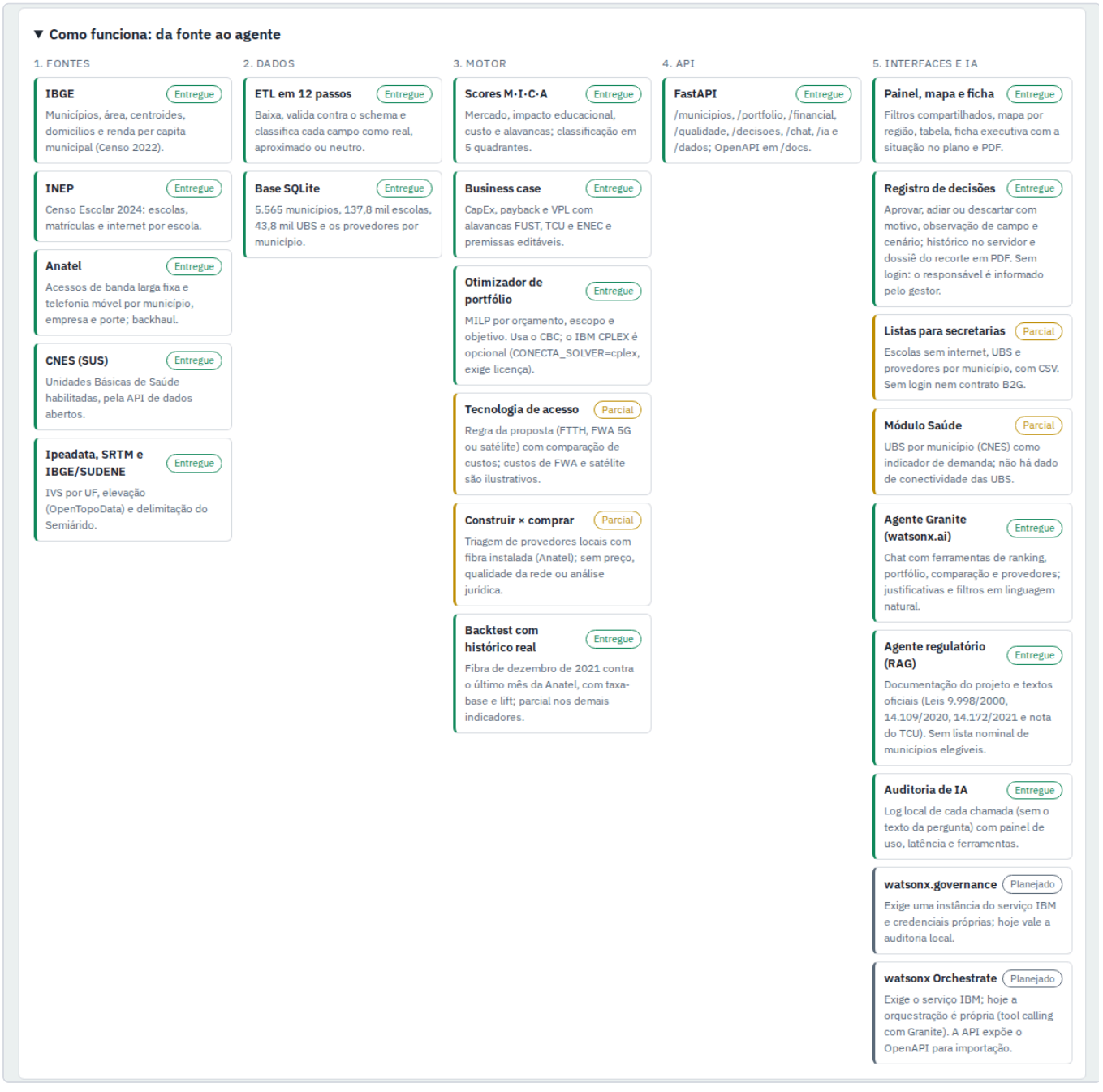


5.5 Transparência

A aba **Solução** mostra, com dados da base, o que o Conecta+ faz hoje, o estado de cada parte (entregue, parcial ou planejado), a composição dos scores, a qualidade de cada fonte, o roadmap e os limites conhecidos (seção 6). O ROI para a Vivo aparece rotulado como estimativa da proposta.

Para o passo a passo de cada tela, veja o guia de uso.

6. Como funciona



Camada	O que faz	Tecnologia
Fontes	IBGE, INEP (Censo Escolar 2024), Anatel, CNES, Ipeadata, SRTM, IBGE/SUDENE	Dados públicos
Dados	ETL em 12 passos; valida cada linha contra o schema e classifica cada campo como real, aproximado ou neutro	Python, pandas, Pydantic, SQLite
Motor	Scores M·I·C·A e quadrantes; business case (CapEx, payback, VPL); portfólio ótimo; backtest	Python, PuLP + CBC (IBM CPLEX opcional)
API	Um cenário único para todas as telas; decisões; IA	FastAPI (OpenAPI em `/docs`)
Interfaces e IA	Painel, mapa, ficha, dossiê, chat e paleta	React, Leaflet, IBM Granite no watsonx.ai

Onde entra a IBM

- **watsonx.ai / IBM Granite:** três usos. (1) Chat com *tool calling*: o Granite escolhe a ferramenta do motor, recebe os números e redige a resposta. (2) Agente regulatório com RAG sobre a documentação do projeto e textos oficiais (Leis 9.998/2000, 14.109/2020 e 14.172/2021 e a nota do TCU sobre a solução consensual da Telefônica). (3) Textos de uma rodada: justificativa do município, leitura do portfólio, filtros em linguagem natural e **achados do cenário**: no Painel, "O que eu não estou vendo?" faz o motor procurar o que pode ter passado despercebido (quanto rende um orçamento um pouco maior, o que cada alavanca desligada mudaria, municípios fora do plano com mais alunos por real, decisões registradas que o plano contradiz) e o Granite escolhe os 3 mais úteis e os redige, cada um com uma ação de um clique.
- **IBM Decision Optimization (CPLEX):** a formulação MILP já está pronta para o CPLEX. Hoje roda com o CBC (código aberto); `CONECTA_SOLVER=cplex` troca o solver quando há licença.
- **watsonx Orchestrate e watsonx.governance:** planejados. Hoje a orquestração é própria (tool calling com Granite) e a auditoria é um log local; a API expõe o OpenAPI para importação no Orchestrate.

O motor em uma página

- **Scores (0 a 100):** M (mercado: domicílios, renda, gap de fibra, base móvel, concentração), I (impacto educacional: matrículas, ruralidade, déficit de banda, escolas sem internet, IVS), C (custo: distância ao backhaul, densidade e elevação, invertido: custo menor, score maior) e A (alavancas: acordo, FUST, EACE).
- **Business case:** payback simples = CapEx / EBITDA de maturidade; VPL com rampa de adesão de 3 anos, descontado pelo WACC (ou pelo WACC do FUST quando a alavanca está ligada).
- **Portfólio:** $\max \Sigma\, x_i \cdot [\lambda \cdot \text{Impacto}_i + (1-\lambda) \cdot \text{VPL}_i]$ sujeito a $\Sigma\, x_i \cdot \text{CapEx}_i \le \text{orçamento}$, $x_i \in \{0,1\}$, com teto de payback de 10 anos. O objetivo escolhido (Retorno, Equilíbrio, Alunos) define λ.

Referências: arquitetura, API, referência técnica do motor e proposta detalhada.

7. IA confiável

Usamos os pilares de confiança da IBM como checklist.

Pilar	O que o Conecta+ faz	O que ainda falta
Explicabilidade	Situação no plano em linguagem simples; simulação de inclusão; scores decompostos em M·I·C·A; respostas com as ferramentas usadas	Explicar a sensibilidade de cada score aos pesos
Transparência	Rótulo real, aproximado ou neutro por campo, na tela e no PDF; referências do RAG em cada resposta; textos de IA marcados com "Revise antes de decidir"; estado de cada parte na aba Solução	watsonx.governance para registro formal do modelo
Robustez	Números calculados por um motor determinístico com 207 testes automatizados no backend e 23 no front; IA não calcula: recebe fatos já redigidos pelo motor e escreve com temperatura 0; backtest com dados reais	A redação do Granite ainda pode trocar termos ou interpretar mal um score; por isso o texto vem marcado e os números ficam ao lado
Equidade	Objetivo Alunos ou Equilíbrio coloca o impacto educacional na função objetivo, não só o VPL; recorte do Semiárido	Renda e IVS ainda são por UF e podem esconder desigualdades dentro do estado
Privacidade	Só dados públicos agregados por município e escola; o log de auditoria não guarda o texto da pergunta	Login e controle de acesso ao registro de decisões

Humano no controle. Uma recomendação do sistema é uma priorização do modelo, não uma decisão de investimento. A decisão é da gestora, fica registrada com o motivo e as exceções ao plano aparecem como exceções.

8. Limites e próximos passos

Limites conhecidos (os mesmos que a aba Solução mostra):

- Campos neutros não diferenciam municípios: o score A depende de listas ainda não carregadas (acordo TCU, FUST e EACE) e o déficit de banda não tem velocidade medida por município.
- Com as premissas padrão da proposta, o payback simples não cai abaixo de ~5,7 anos e o VPL é negativo. As premissas são editáveis.
- Os custos de FWA e satélite são ilustrativos: a recomendação de tecnologia segue a regra da proposta.
- O Censo Escolar 2024 não traz a localização das escolas: a análise é por município.
- O backhaul aparece como presença por município, sem o traçado da rede.
- O registro de decisões não tem login: o responsável é declarado, não verificado, e exige conexão.
- O backtest 2021→2025 acerta só um pouco acima do acaso (lift de 1,13) e é parcial, porque só o acesso à fibra é de 2021: os scores precisam de revisão antes de sustentar decisões reais.

Próximos passos

Próximo passo	Depende de
Validar persona e Hills com Sponsor Users	Acesso a gestores da Vivo
Hill 3: fichas e decisões sem conexão	Resultado do Playback
Login, alçada por gestor e fluxo de aprovação	Validar como uma expansão é aprovada hoje
Listas oficiais do acordo TCU, FUST e EACE	Publicação em formato aberto ou parceria
watsonx Orchestrate e watsonx.governance	Instâncias dos serviços IBM
IBM CPLEX em produção	Licença

9. Como rodar e equipe

Pré-requisitos: Python 3.11, Node.js 18 e npm 9.

```
# Backend (porta 8000)
cd engine
pip install -e ".[dev]"
uvicorn api.main:app --reload

# Frontend (porta 5173), em outro terminal
cd web
npm install
npm run dev
```

Acesse `http://localhost:5173`. A base real é gerada com `python -m etl.run_etl` (em `engine/`); sem ela, a API usa dados demonstrativos e o app mostra um aviso. As credenciais do watsonx.ai vão em `engine/.env` (modelo em `engine/.env.example`). Detalhes no README.

Equipe: Rafael (scores, financeiro e otimização), Joel (produto e dashboard) e Chris (ETL e agentes de IA). Divisão de trabalho em `TEAM.md`.